



Correção de Erro

Bit de paridade

- Paridade
 - Objetivo – composição de valores e identificar se são pares ou ímpares
 - Par ou ímpar – quantidade de valores uns que ele possui
 - Exemplo: 10111011 – composto por 6 valores uns
 - Podemos adicionar um bit de paridade, Neste caso, para manter a paridade par adicionamos um bit 0 → 101110110
 - Exemplo: 10101011 – composto por 5 valores uns
 - Devemos adicionar um bit 1 para deixar com paridade par → 101010111

Bit de paridade

- Imagine que q/ueremos gravar a sequencia de bits 10101011¹
- Se após a gravação, quisermos ler o valor gravado
- Suponha que lemos a sequencia 101¹1011¹
- 101¹1011¹ → observe que temos 6 valores uns, logo o bit de paridade deveria ser zero. Logo, a informação lida não é a mesma gravada
- Sabemos que houve um erro, mas não conseguirmos dizer qual bit sofreu alteração.
- Neste caso, teríamos que fazer uma nova leitura
- Como podemos saber se houve erro e além disso encontrar onde houve um erro → codificação de hamming



7 6 5 4 3 2 1

M4 M3 M2 M1

$$\text{XOR}(A,A) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{XOR}(M1,M2,M4) &= \text{XOR}(P1+P2,P1+P4,P1+P2+P4) \\ \text{XOR}(M1,M2,M4) &= \text{XOR}(P1+P2, P1+P4, P1+P2+P4) \\ \text{XOR}(M1,M2,M4) &= P1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M1 &= 3 = 1 + 2 = P1 + P2 \\ M2 &= 5 = 1 + 4 = P1 + P4 \\ M3 &= 6 = 2 + 4 = P4 + P2 \\ M4 &= 7 = 1 + 2 + 4 = P1 + P2 + P4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{XOR}(M1,M3,M4) &= \text{XOR}(P1+P2, P4+P2, P1+P2+P4) \\ \text{XOR}(M1,M3,M4) &= P2 \end{aligned}$$

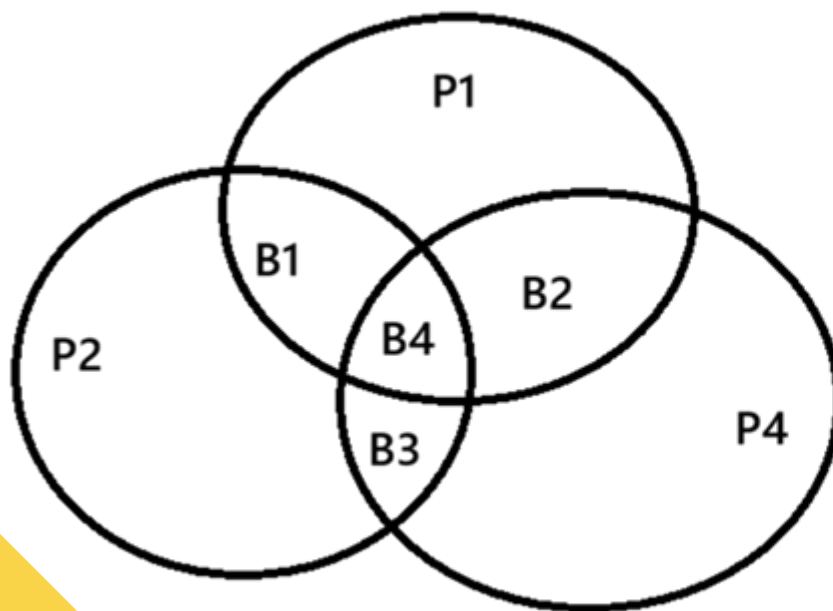
$$\begin{aligned} \text{XOR}(M2,M3,M4) &= \text{X}(P1+P4, P4+P2, P1+P2+P4) \\ \text{XOR}(M2,M3,M4) &= P4 \end{aligned}$$

Interpretação

- Cada bit de paridade abrange todos os bits de dados que têm o valor do bit de paridade definido como 1. Em outras palavras, onde o valor do bit de dados é verificado para o valor do bit de paridade, ele é maior que um:
 - Por exemplo, o bit de paridade 1 (00**1**)
 - cobre o bit de dados 3 (0**1****1**), o bit 5 (10**1**) e o bit 7 (11**1**).
 - O bit de paridade 2 (0**1**0)
 - cobre o bit de dados 3 (0**1****1**), o bit 6 (1**1**0) e o bit 7 (1**1****1**).
 - O bit de paridade 4 (**1**00)
 - cobre o bit de dados 5 (**1**01), bit 6 (**1**10) e bit 7 (**1**11).

Codificação Hamming

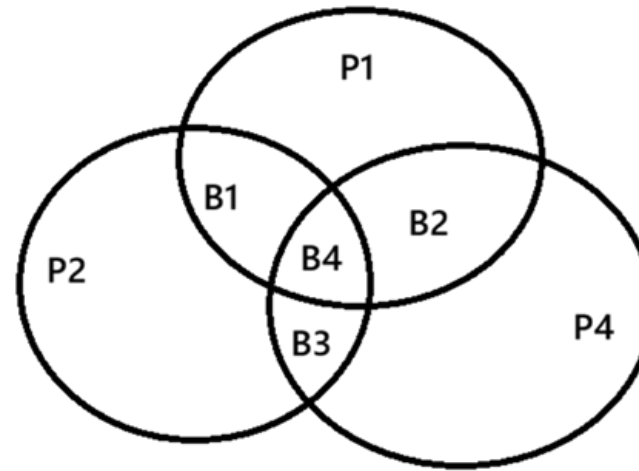
- Suponha uma sequência de 4 bits $\rightarrow 1011$
- De acordo com a codificação de hamming, vamos precisar de 3 bits
- Vamos ilustrar a solução por método visual $\rightarrow$ diagrama de ven



1, 2, 4, 8 $\rightarrow$ valores da exponencial de 2

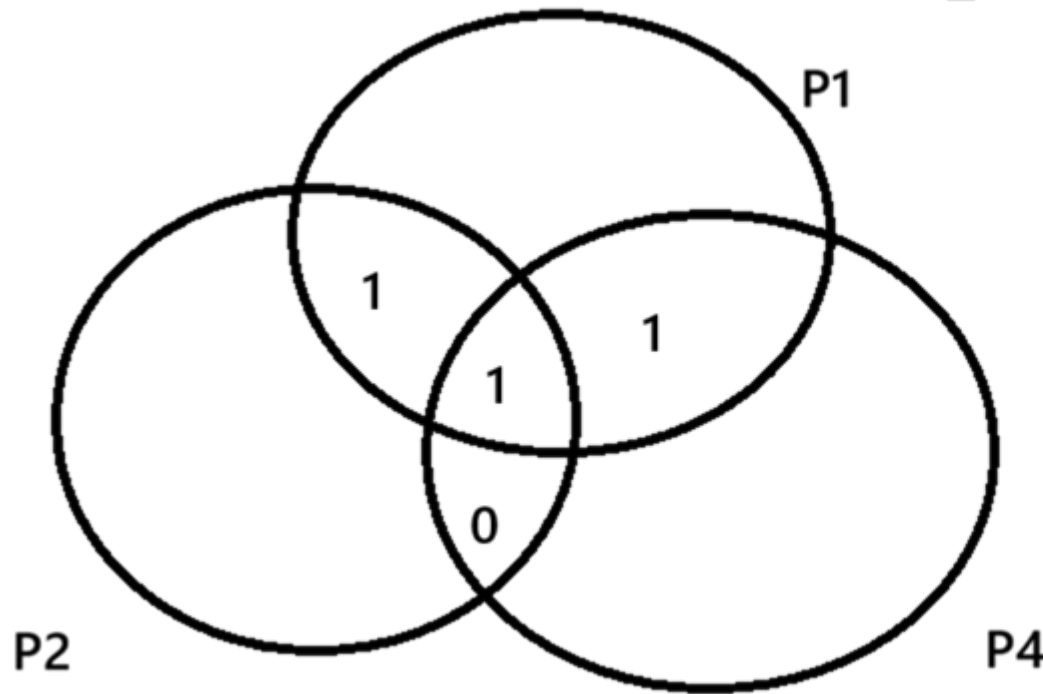
B4 B3 B2 B1 $\rightarrow$ bit de informação

Exemplo → 1011



1, 2, 4, 8 --> valores da exponencial de 2

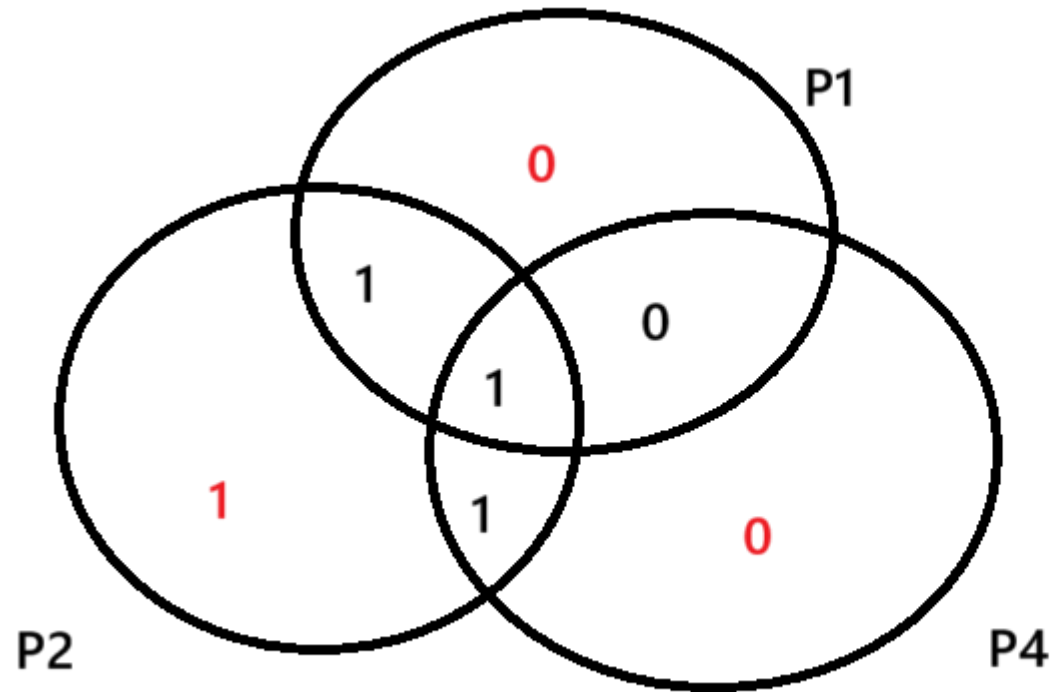
B4 B3 B2 B1 --> bit de informação



Sequencia 1011

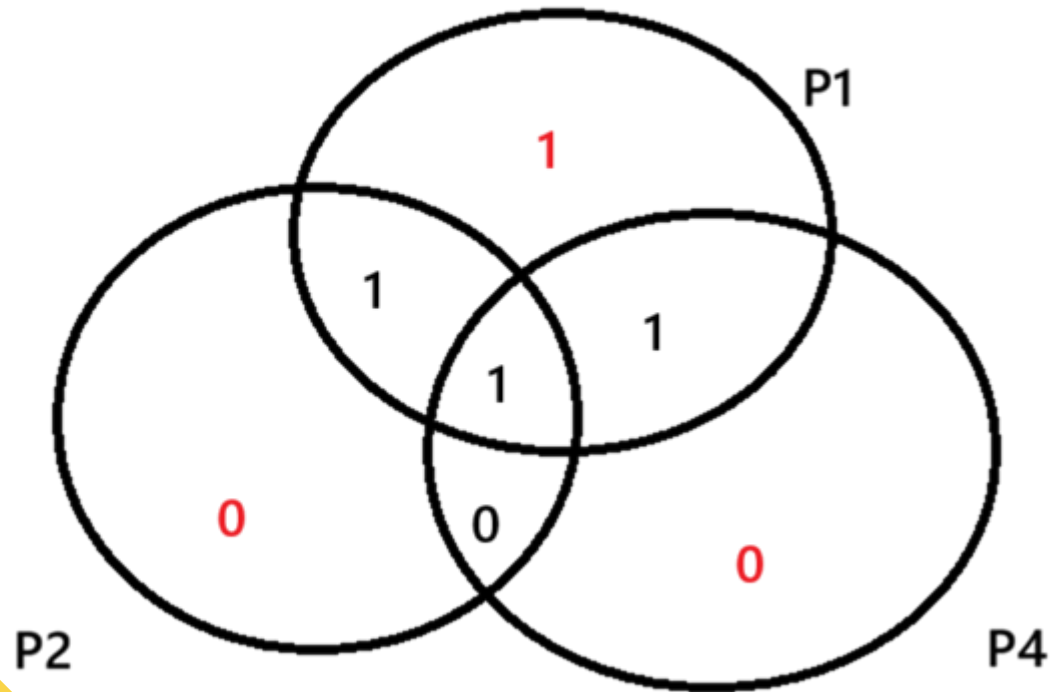
B4B3B2B1

Exemplo → 1011



Sequencia 1011

Representação



Sequencia 1011

B4B3B2B1

1	0	1	0	1	0	1
B4	B3	B2	P4	B1	P2	P1

Valor gravado

1 0 1 0 1 0 1

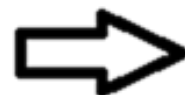


Valor lido

1 0 0 0 1 0 1

Identificando os bits paridades

1 0 0 0 1 0 1
 P4 P2 P1



0 0 1



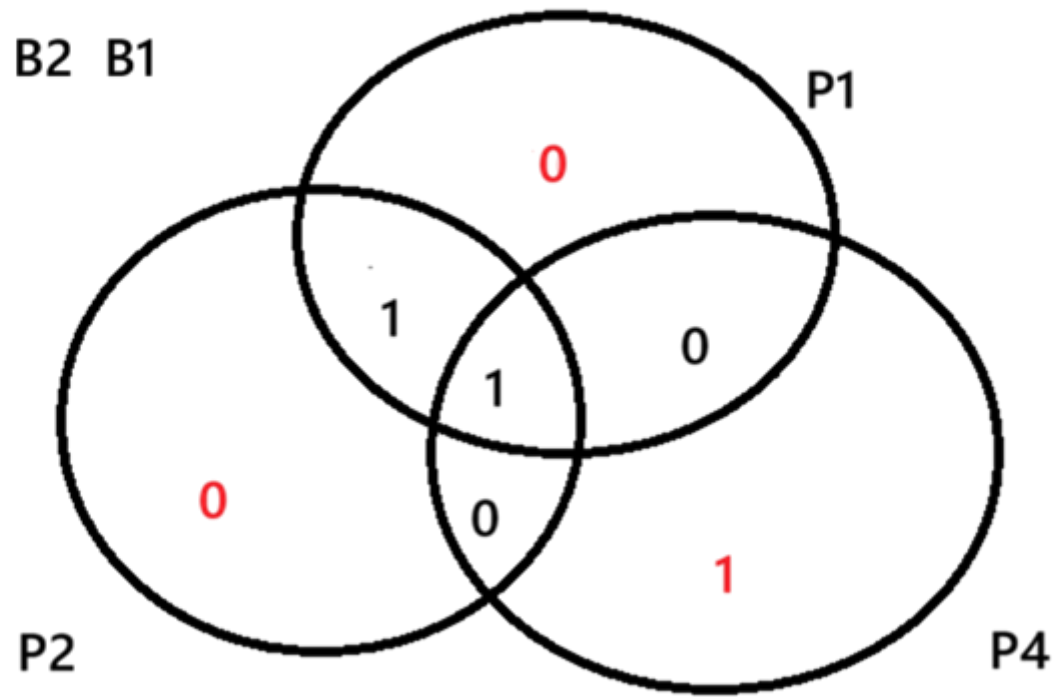
Bit paridade

1 0 0 1



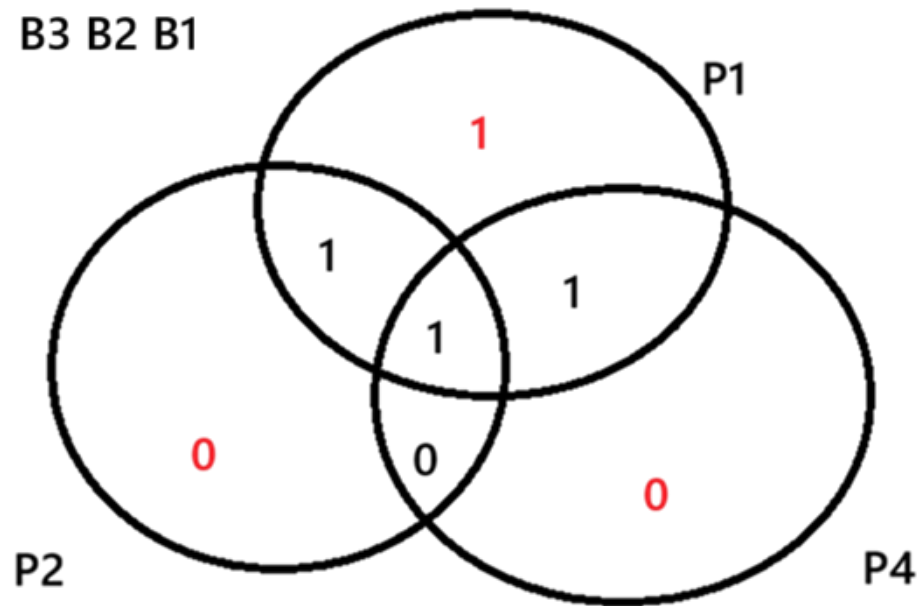
Dados

1 0 0 1
B4 B3 B2 B1



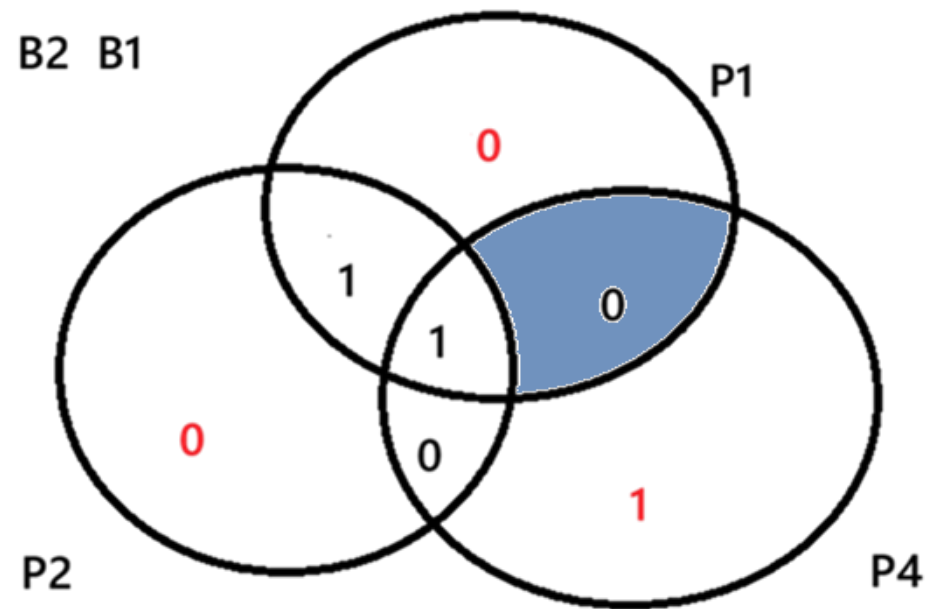
Comparando

1 0 1 1
B4 B3 B2 B1



Gravação

1 0 0 1
B4 B3 B2 B1



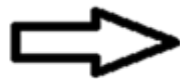
Leitura

Calculando a posição

Gravação 0 0 1

Leitura 1 0 0

XOR



0 0 1

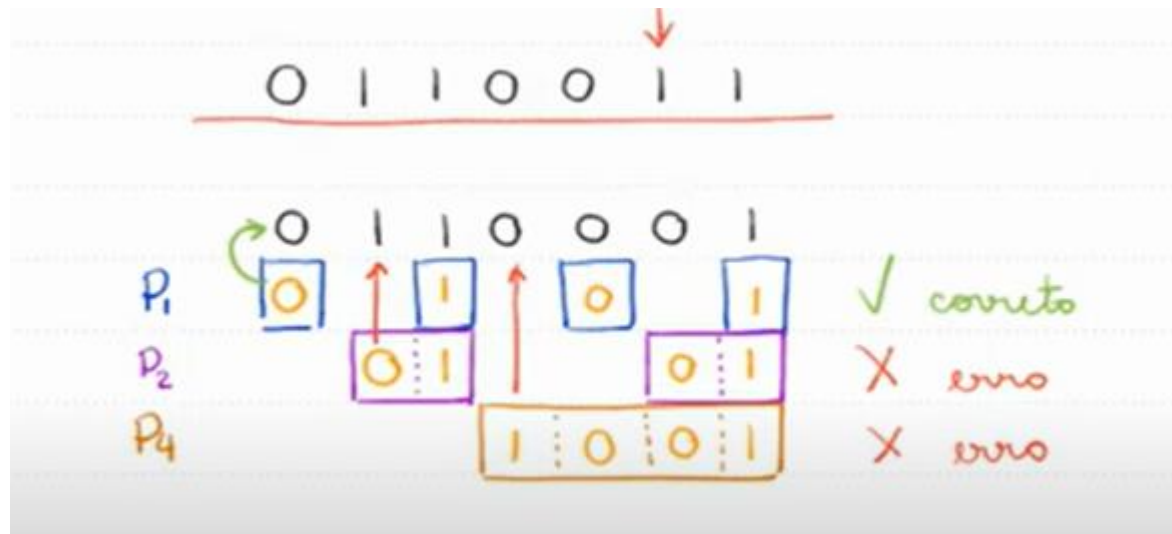
1 0 0

1 0 1

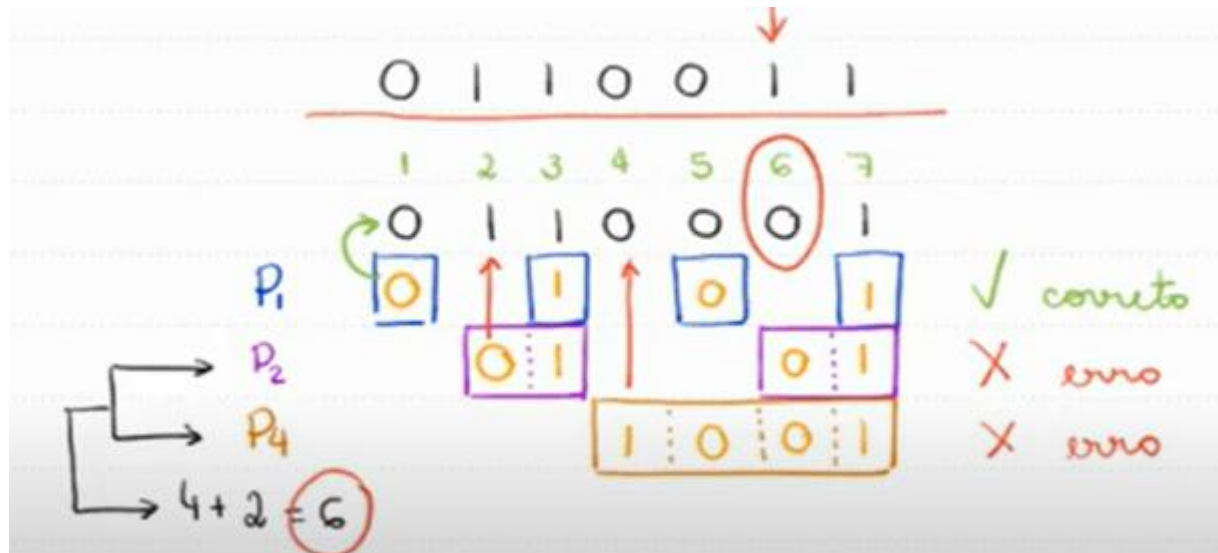
	1	0	0	P4	1	P2	P1
Posição	7	6	5	4	3	2	1

Outra forma

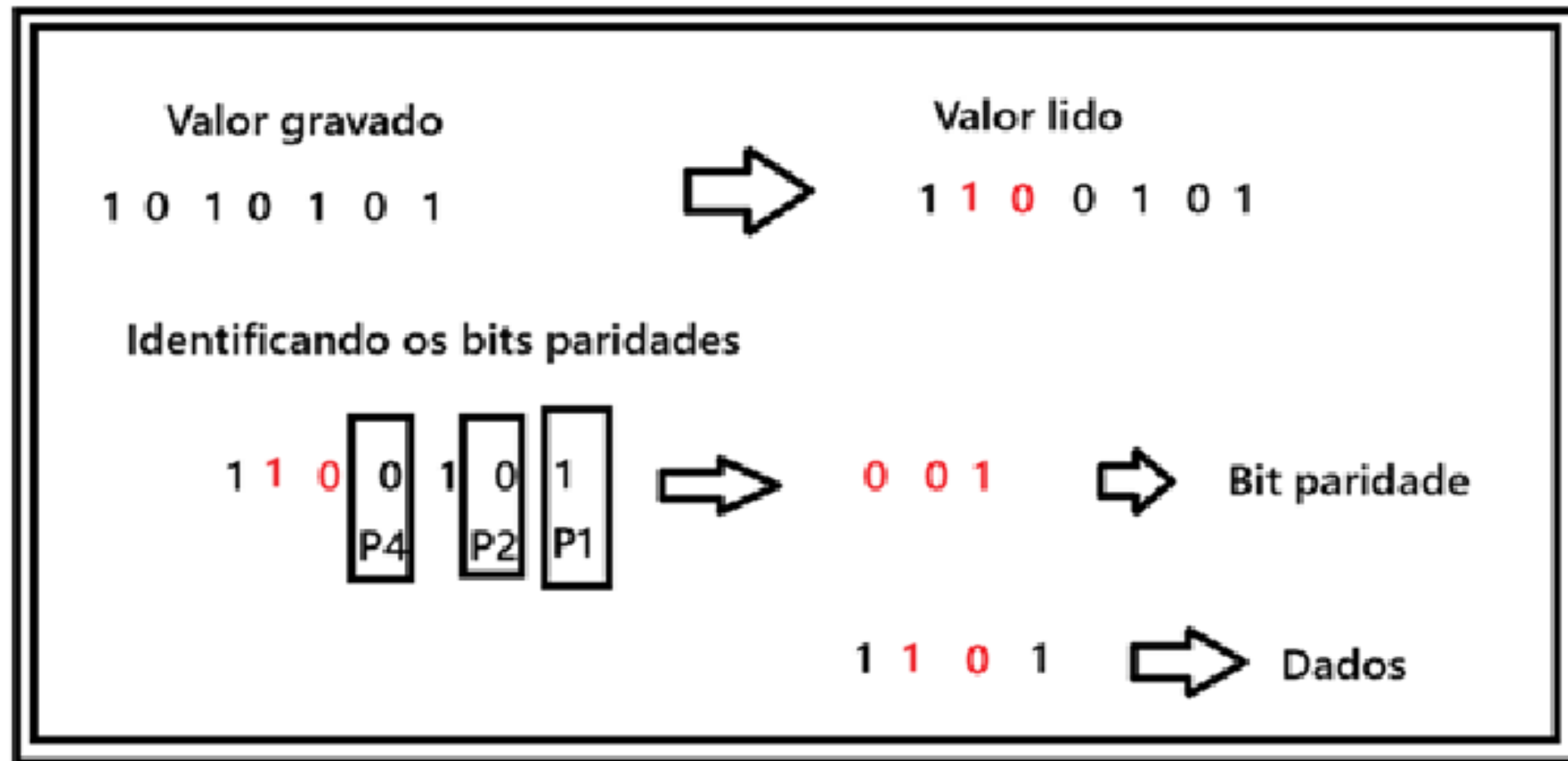
- P1 – Começa em P1, analisando 1 bit e pulando outro bit
- P2 – Começa em P2, analisando 2 bit e pulando 2 bit
- P4 – começa em P4, analisando 4 bits, pulando 4

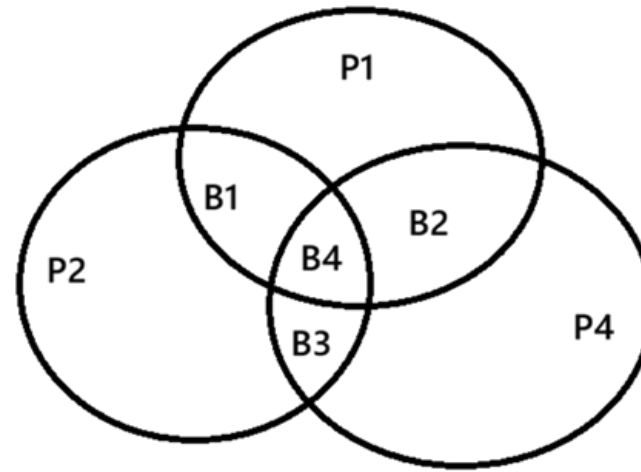


Identificando o local do erro



Supondo dois erros



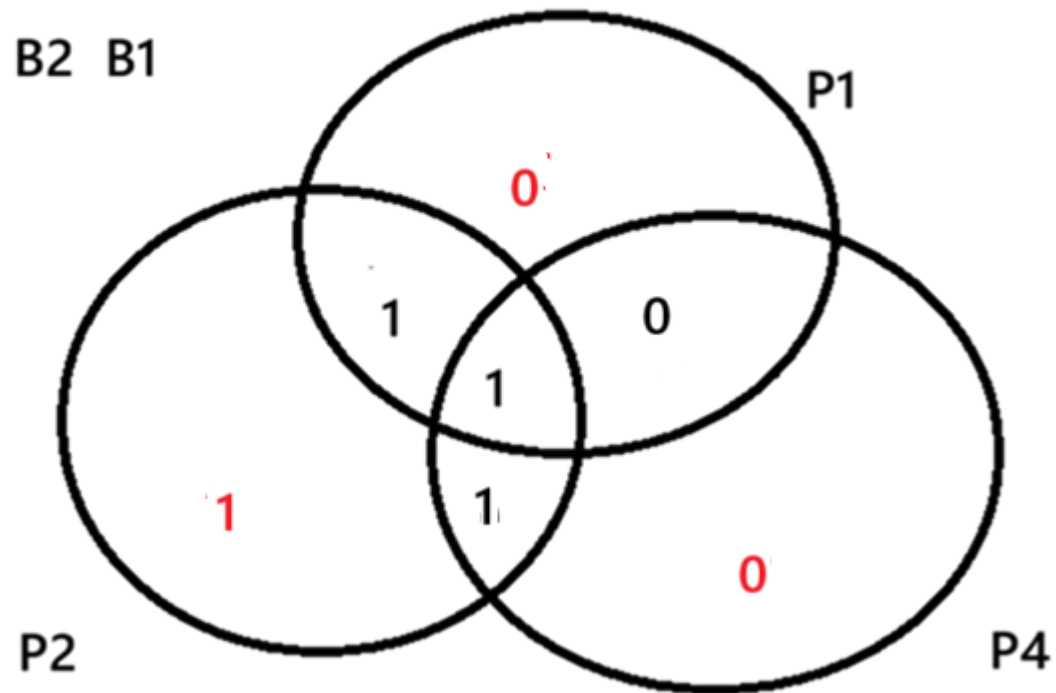


1, 2, 4, 8 --> valores da exponencial de 2

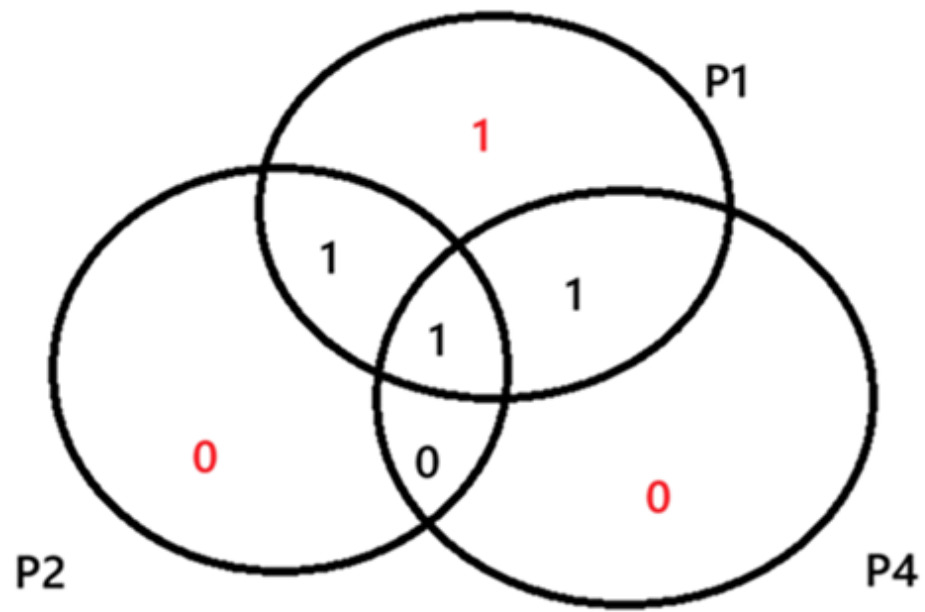
B4 B3 B2 B1 --> bit de informação

1 1 0 1

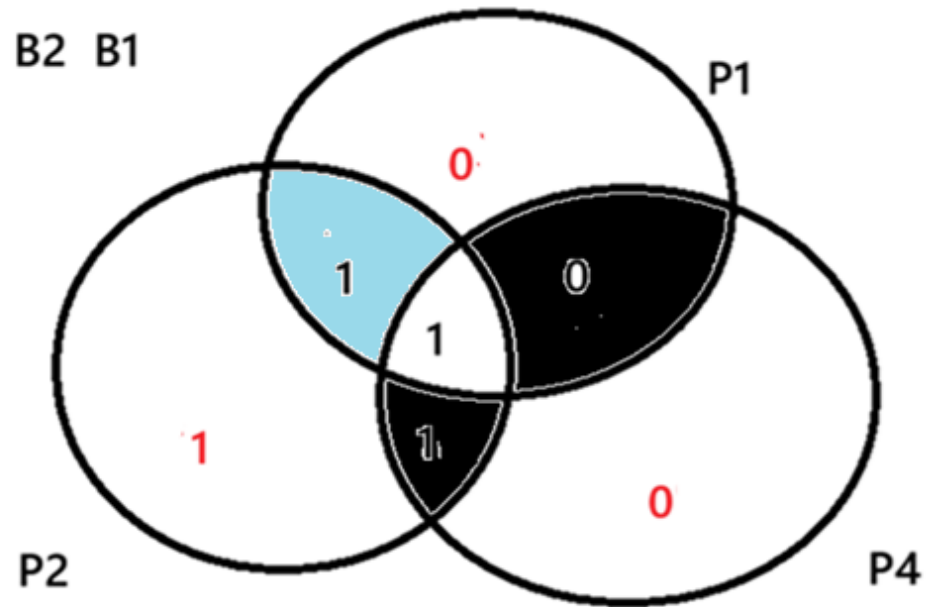
B4 B3 B2 B1



1 0 1 1
B4 B3 B2 B1



1 1 0 1
B4 B3 B2 B1



Gravação 0 0 1

Leitura 0 1 0

XOR



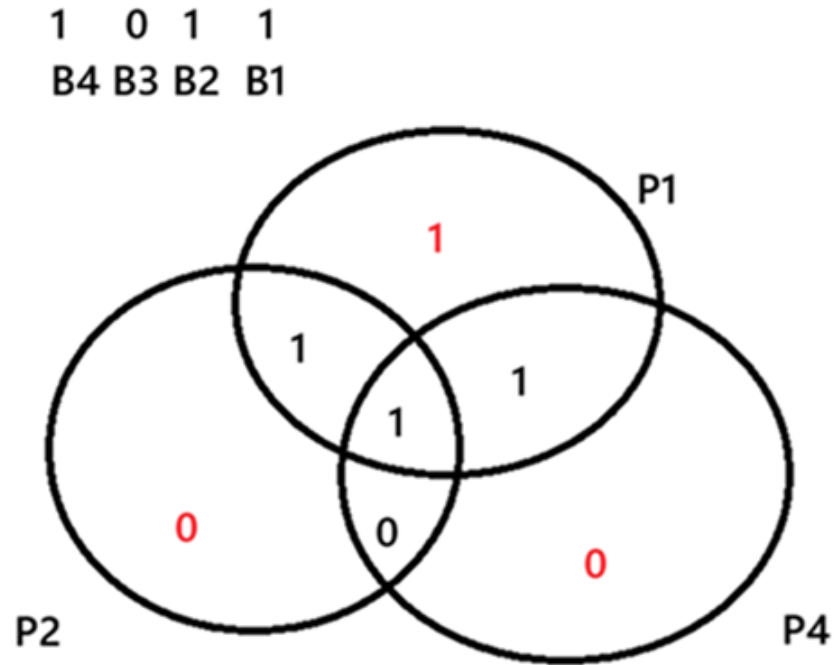
0 0 1

0 1 0

0 1 1

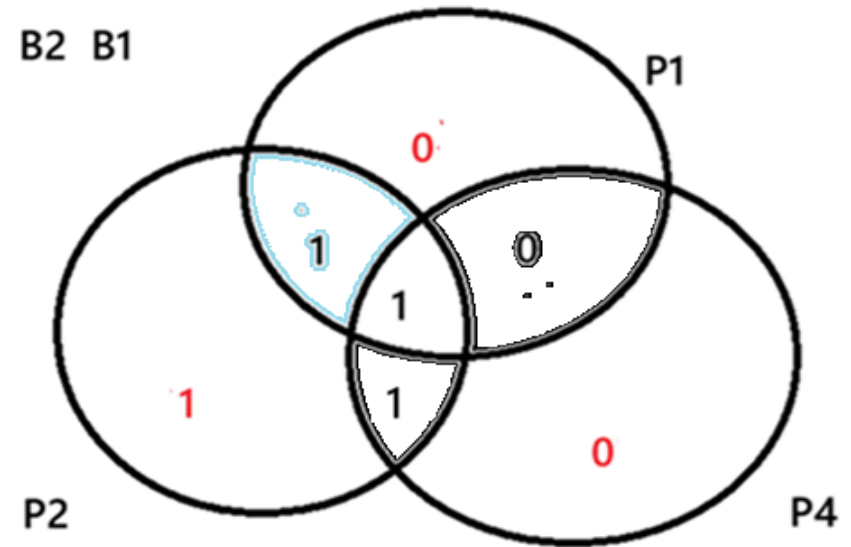
1 1 0 P4 1 P2 P1
Posição 7 6 5 4 3 2 1

Bit Paridade Global



1

1 1 0 1
B4 B3 B2 B1



1

Comentários

- Se ocorrer um erro
 - Muda a paridade global
- Se ocorrer dois erros
 - Dois zeros para 1
 - Não Muda
 - Dois uns para 0
 - Não Muda
 - 1 bit um para 0 e 1 bit zero para um
 - Não Muda